المماس والعمودي

الدرس 4-4
صفحات الكتاب كتاب الطالب ص ١٥٩–١٦٣

💡 **فكرة الدرس:** المشتقة عند نقطة تعطي ميل المماس؛ ومنه نكتب معادلة المماس، ومعادلة العمودي الذي يصنع زاوية قائمة مع المماس.

المماس والعمودي

- إذا كانت قيمة $\frac{\text{عص}}{\text{عس}}$ عند النقطة أ$(س_١، ص_١)$ تساوي م، فيمكنك إيجاد معادلة المماس عند أ.
- يُسمّى المستقيم الذي يصنع زاوية قائمة مع المماس عند النقطة أ **بالعمودي** (normal) عند أ.

معادلة المماس (نتيجة ٨)

- $ص - ص_١ = م(س - س_١)$

معادلة العمودي (نتيجة ٩)

- $ص - ص_١ = -\frac{١}{م}(س - س_١)$

حالة خاصة

- إذا كان م = ٠ فإن المماس يكون أفقيًّا، وتكون معادلته ص = $ص_١$.
- وعليه يكون العمودي رأسيًّا، ومعادلته س = $س_١$.

خطوات الحل

- اكتب الدالة في صورة قوى ثم أوجد $\frac{\text{عص}}{\text{عس}}$.
- عوّض $س_١$ لتجد الميل م.
- أوجد $ص_١$ بالتعويض في معادلة المنحنى (إن لم تُعطَ).
- عوّض في معادلة المماس أو العمودي وبسّط.
- لإيجاد نقطة تقاطع مستقيمين: حل معادلتيهما معًا (مثال ١٥).

القوانين

- م = $\frac{\text{عص}}{\text{عس}}$ عند $س_١$ ميل المماس
- $ص - ص_١ = م(س - س_١)$ المماس
- $ص - ص_١ = -\frac{١}{م}(س - س_١)$ العمودي
- $م_١ \times م_٢ = -١$ التعامد

✏️ أمثلة محلولة

مثال ١٤ (ص ١٥٩–١٦٠): أوجد معادلتَي المماس، والعمودي لمنحنى الدالة ص = ٢$س^٢$ + $\frac{٨}{س^٢}$ − ٩ عند س = ٢

١. ص = ٢$س^٢$ + ٨$س^{-٢}$ − ٩ ⇐ $\frac{\text{عص}}{\text{عس}}$ = ٤س − ١٦$س^{-٣}$

٢. د′(٢) = ٤(٢) − ١٦(٢)$^{-٣}$ = ٦ (ميل المماس)

٣. عندما س = ٢: ص = ٢(٢)^٢ + ٨(٢)$^{-٢}$ − ٩ = ١ ⇐ النقطة (٢، ١)

٤. المماس: ص − ١ = ٦(س − ٢) ⇐ ص = ٦س − ١١

٥. العمودي (ميله $-\frac{١}{٦}$): ص − ١ = $-\frac{١}{٦}$(س − ٢) ⇐ س + ٦ص = ٨

⭐ تذكّر

- جرّب مصدر the Tangent or normal resource على موقع Underground Mathematics (الرمز في ص ١٦٣).
- ⚠️ لا تخلط بين الميلين: المماس ميله م، والعمودي ميله $-\frac{١}{م}$ (المقلوب مع تغيير الإشارة).

🧩 **نشاط:** تدرّب: تمارين ٤-٤ ص ١٦١–١٦٣